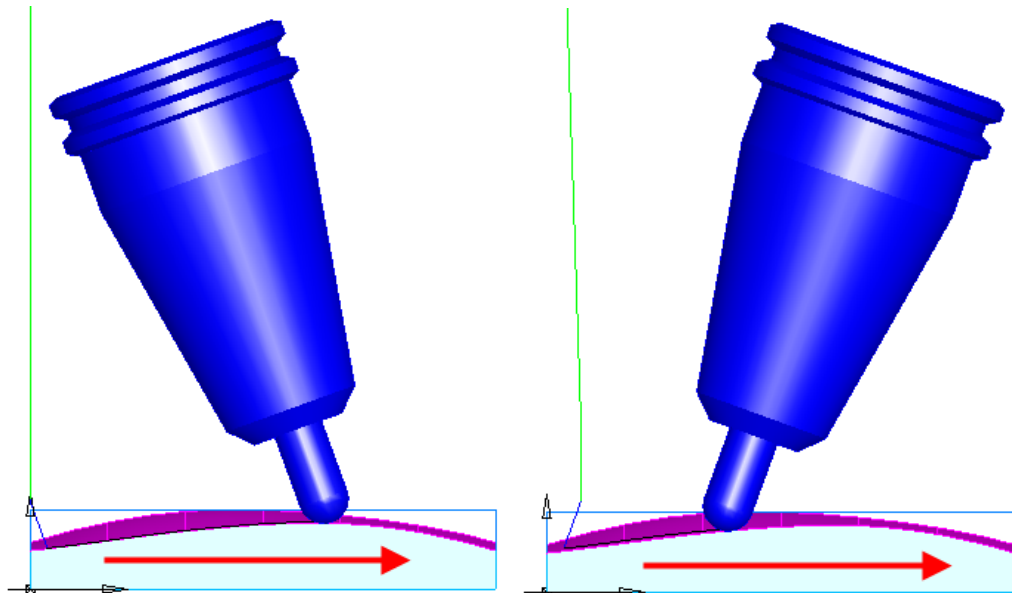


前倾和侧倾刀具对齐定位

简介

前倾和侧倾刀轴选项使用户可相对于刀具路径的行程方向倾斜刀具。可单独设置**前倾**和**侧倾**角度，以得到所需的刀具定向。

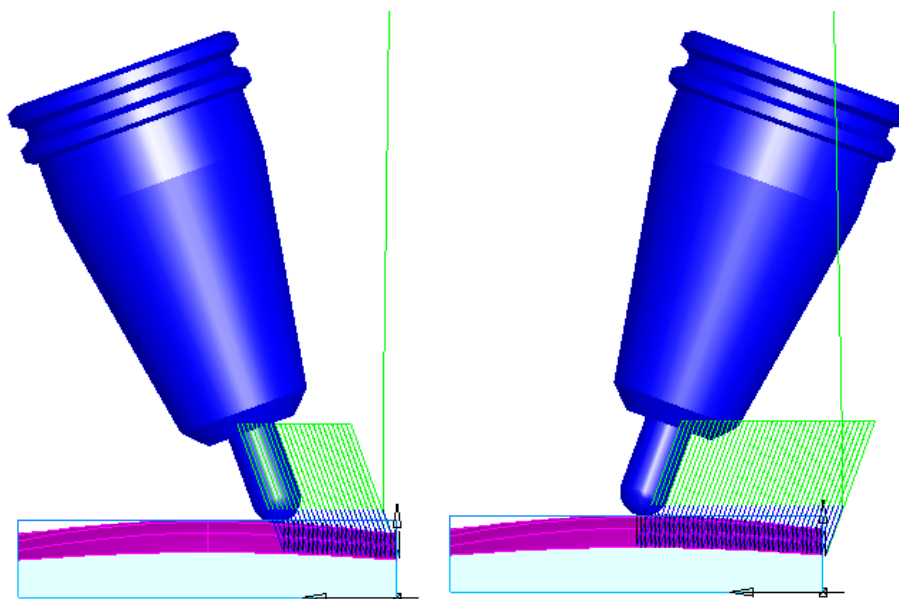
前倾可沿刀具路径的行程方向**向前**或**向后**倾斜刀具，**正前倾**角度是**向前**，**负的前倾**角度为**向后**。



正前倾角

负前倾角

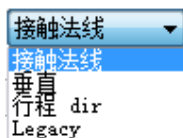
侧倾可将刀具在刀具行程方向截面上向**左**或向**右**倾斜，**正侧倾角**向**左**；**负侧倾角**向**右**。下图是刀具沿远离读者方向行进时的侧倾状态。



正侧倾角

负侧倾角

除**等值线**和**流线**刀具路径外，对大多数刀具路径而言，**前倾**和**侧倾**角度都是相对于下图所示下拉菜单中的某个选项计算，后面将会进一步讨论这个问题。



- **接触法线** – 前倾和侧倾角度自接触点的**曲面法线**开始测量。
- **垂直** – 前倾和侧倾角度自**设置 Z 方向**开始测量。
- **行程方向** – 前倾和侧倾角度自**垂直于运动方向**开始测量。
- **Legacy** – 前倾和侧倾角度以旧的编程零件的**传统**样式表示。

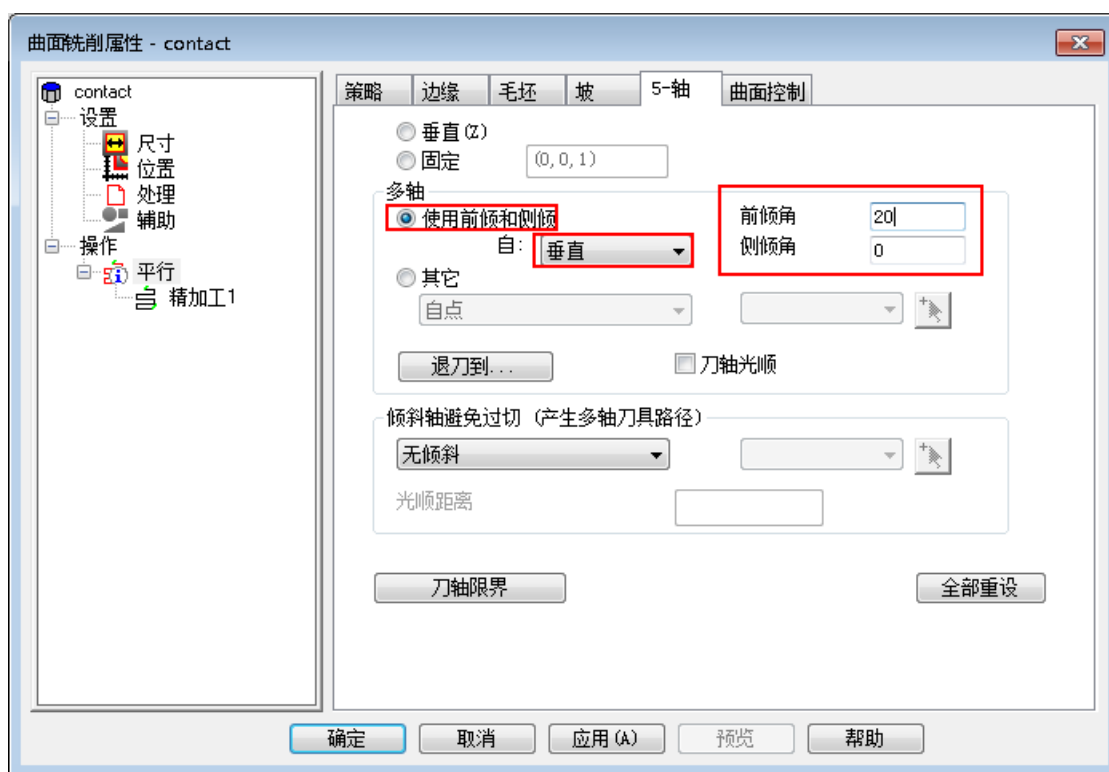
- 1 打开文件 **Lead_Lean.fm**。
- 2 选取**刀具库** **Lead_Lean.fm_tools_from_last_save**。
- 3 在**零件查看**中勾取特征 **contact**。

- 4 从高级工具栏选取**不阴影**  模型。
- 5 改变为**等轴查看**。
- 6 确认没有勾取通过**选项 - 仿真**打开的**仿真**对话视窗中**2D/3D 阴影**标签中的**分度时旋转查看**选项。
- 7 运行**中心线仿真**

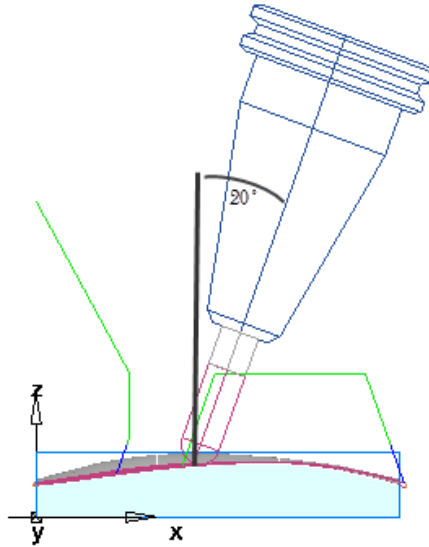
刀具的缺省定向是沿 **Z** 轴。如果这个操作是一**精加工**操作，用来切除少量毛坯，那么接触点的表面切削速度会很低，因为它几乎在刀具的旋转中心。通过倾斜刀具，我们可改变刀具和表面的接触点，从而改善切削条件。
- 8 打开**特征属性**，选取**平行**，然后选取 **5 轴** 标签。
- 9 勾取**使用前倾和侧倾**，输入**前倾角 20°**。



前倾和侧倾角度为零表示刀具和设置的 **Z 轴** 对齐，这就是一常规的 **3 轴** 方向。

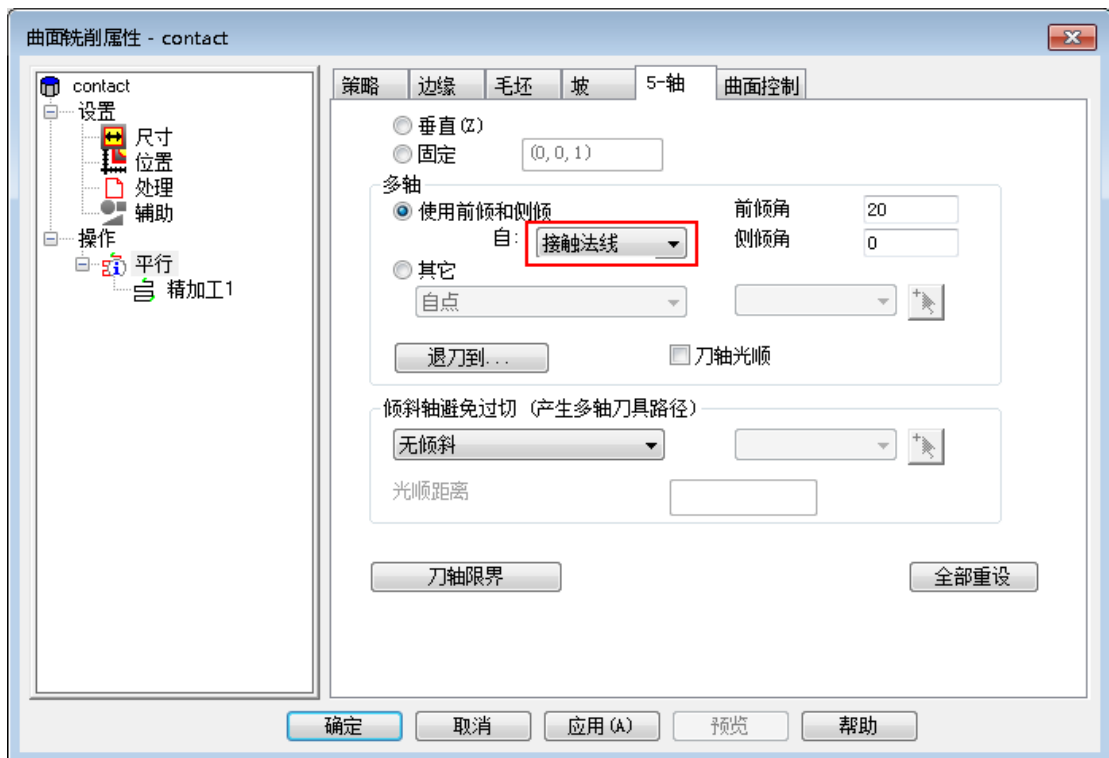


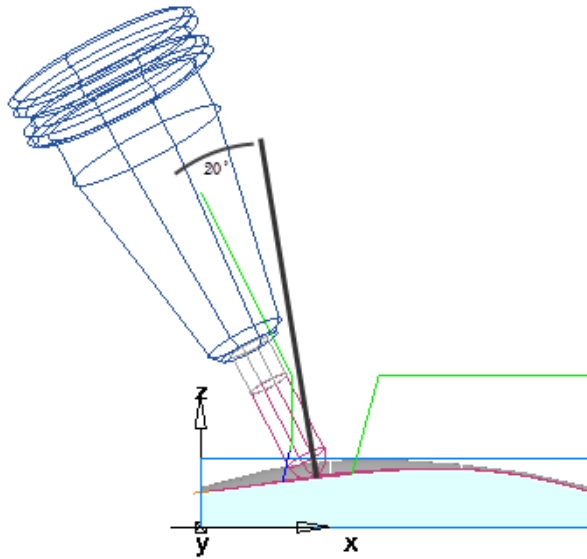
- 10 运行**中心线仿真**，使用**仿真**工具栏中的滑块**降低**仿真速度。



可见现在刀具在加工零件过程中相对垂直方向向前倾斜 20° 。

- 11 退出仿真。
- 12 再次打开 **contact** 特征属性，点击**平行**，选取 **5 轴** 标签
- 13 在**使用前倾和侧倾域**，选取自**接触法线**，设置**前倾角 20°** 。



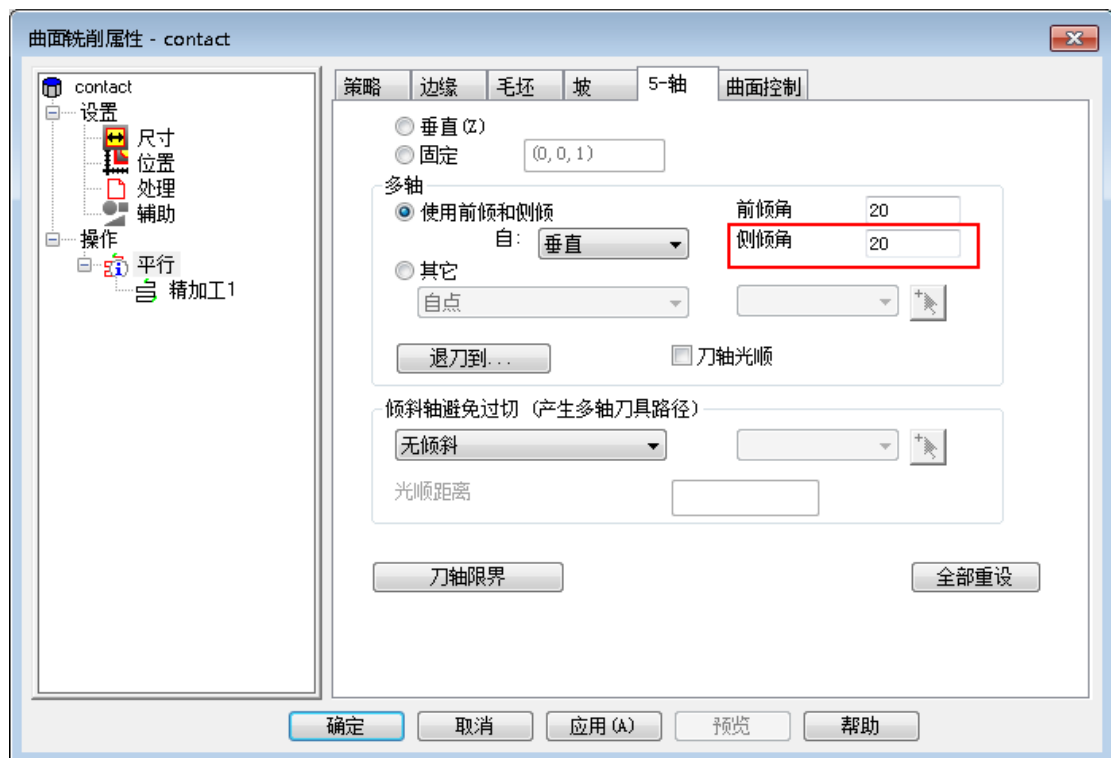


可见现在刀具在加工零件过程中，刀具自曲面接触法线向前倾斜 20° 。

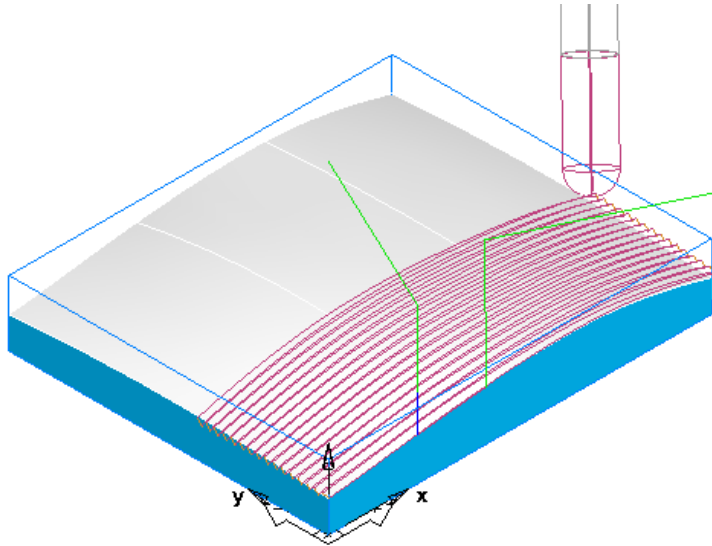
14 打开 **contact** 特征属性，点击**平行**，然后选取 **5 轴** 标签。

15 设置**前倾**和**侧倾**角为 20° 。

16 运行**中心线仿真**。

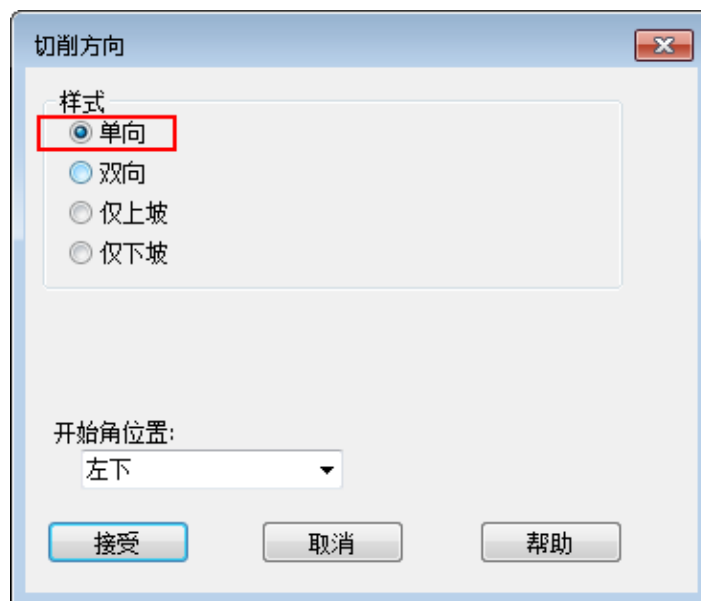


可见得到的刀具路径和通常的平行刀具路径不同，看起来每隔一条路径，路径间的距离会靠近些，其原因是中心线刀具路径显示的是刀具中心的位置，而不是和表面接触点的位置。刀具在每条路径中会向相反方向倾斜，因此刀具中心的位置也随这个倾斜而偏移。



值得注意的是刀具在每条路径末端很快改变方向，这会导致机床的剧烈运动。因此，在使用**前倾**和**侧倾**时，最好是使用**单方向**切削。

- 17 退出仿真。
- 18 再次打开 **contact** 特征属性，点击 **finish1** 操作。
- 19 选取**铣削**标签
- 20 点击**方向...**，然后勾取**单向**，点击**接受**。

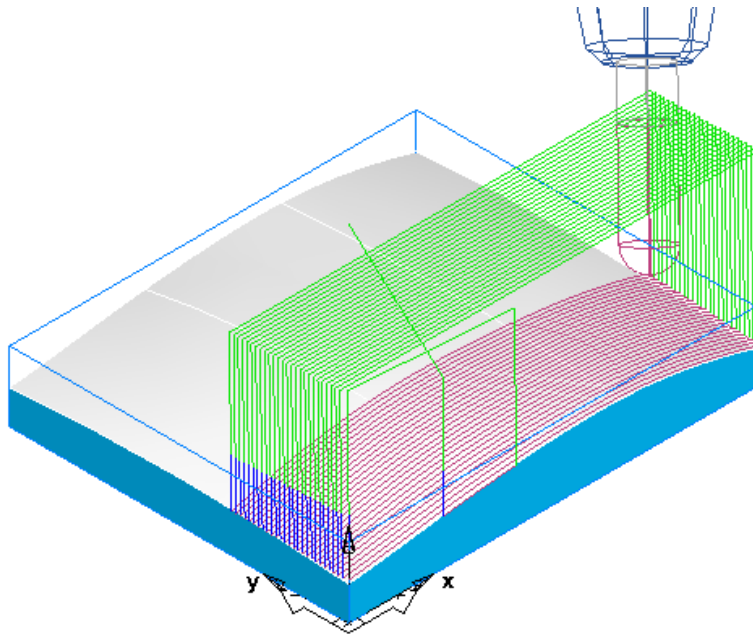


- 21 应用并**接受**，关闭对话视窗。



选取**单项**选项后，刀具路径仅在一个方向切削，而不是向**双向**一样，来回在两个方向切削。

- 22 运行**中心线**仿真。

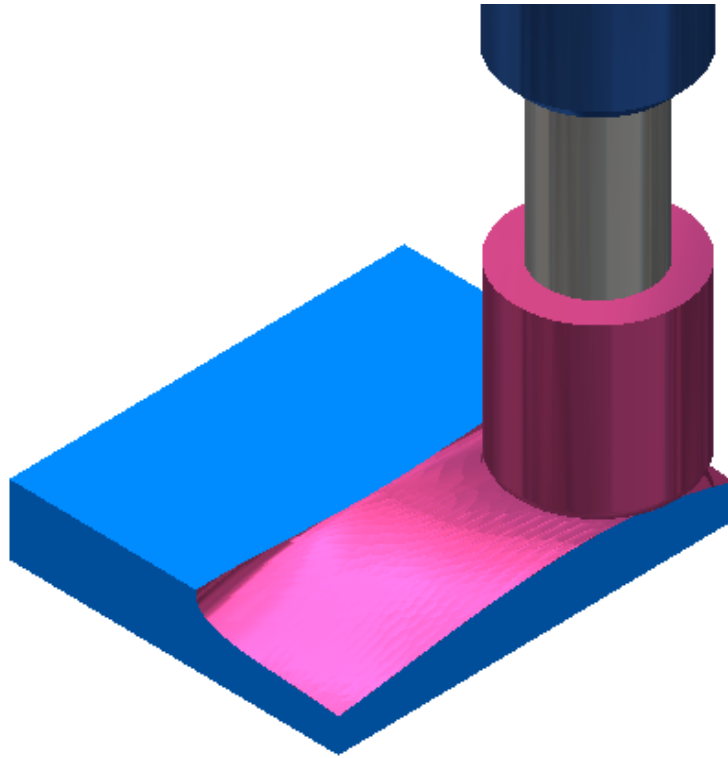


这样刀具现在即在每条路径中保持相同的方向。此时，刀具路径的空程运动 and 前一刀具路径相比更多，但由于刀轴运动更稳定，这意味着可以使用更高的进给率。

- 23 打开 **contact 特征属性**，选取**平行**，选取 **5 轴** 标签
- 24 尝试使用不同的**正、负**前倾和侧倾角度，仿真观察其结果。

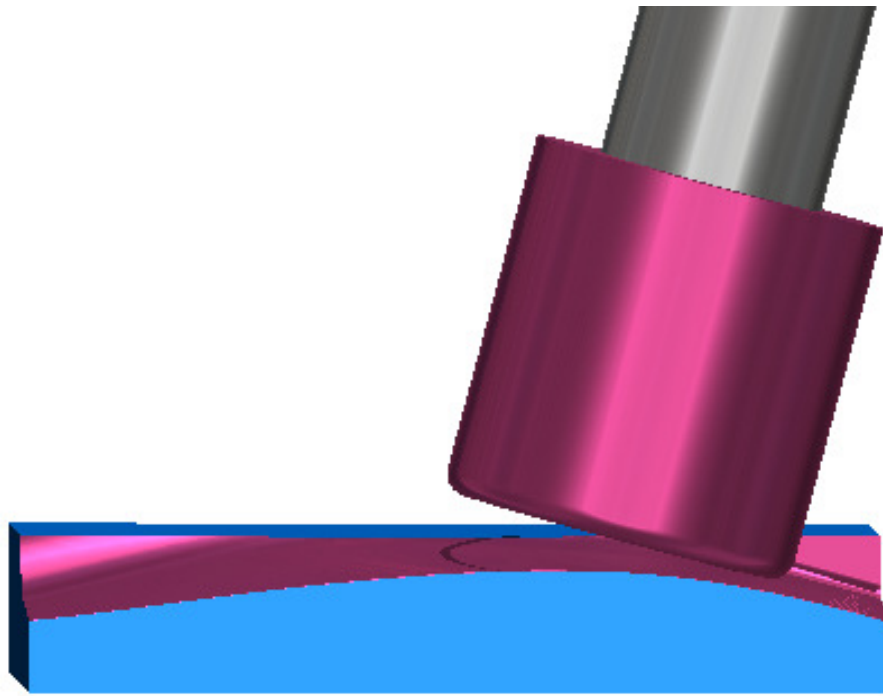
下面来介绍另一个**前倾/侧倾**的使用。我们将加工相同的零件，但使用一把大的牛头端铣刀。使用这样的刀具，可应用大行距，而其在零件上留下的残留高度仍然在可接受范围。但我们不希望使用刀具的后边来加工刀具路径的“downhill”部分。为此，可向前倾斜刀具，这样保证始终使用刀具的前边。

- 25 在**零件查看**中**不勾取**操作 **contact**，勾取 **front edge** 操作。
- 26 运行 **3D 仿真**



由于刀具在跨过零件的最高点后，它需要从使用其前边切削改变为使用其后边切削，这可能会导致表面加工质量出现差异，同时在换刀点可能会留下刀痕。如果零件上有任何凹陷区域，由于刀具底部是平坦的，因此刀具也无法切入这些区域。下面我们就通过倾斜刀具，使刀具总是使用前边切削。

- 27 打开 **front edge** 特征属性，选取 **平行** 操作。
- 28 打开 **5 轴** 标签。
- 29 勾取 **使用前倾和侧倾**，选取 **自：垂直**，输入 **前倾角 15°**。
- 30 运行 **3D 仿真**。



可见，现在刀具始终使用前边切削。还可看到，即使是使用了大行距，表面加工质量也不错。倾斜刀具意味着刀具和零件接触的轮廓是一椭圆截面，这样也加大了有效切削直径，因此，一把小的牛头刀或端铣刀可相当于很大一把球头刀。这种方法尤其适合于加工表面曲率十分小的浅滩，可得到理想的加工表面。



对大多数刀具路径来说，**前倾**和**侧倾**角都是相对于**设置的Z轴**或**行程方向**。对**等值线**刀具路径来说，这个角度却是相对于**曲面接触法向**。

31 不勾取操作 front edge，勾取 **isolead** 操作。

32 单步进行中心线仿真。可见刀具始终垂直于被加工的表面。



流线加工时，前倾和侧倾角的测量相对于参考曲面的法线。

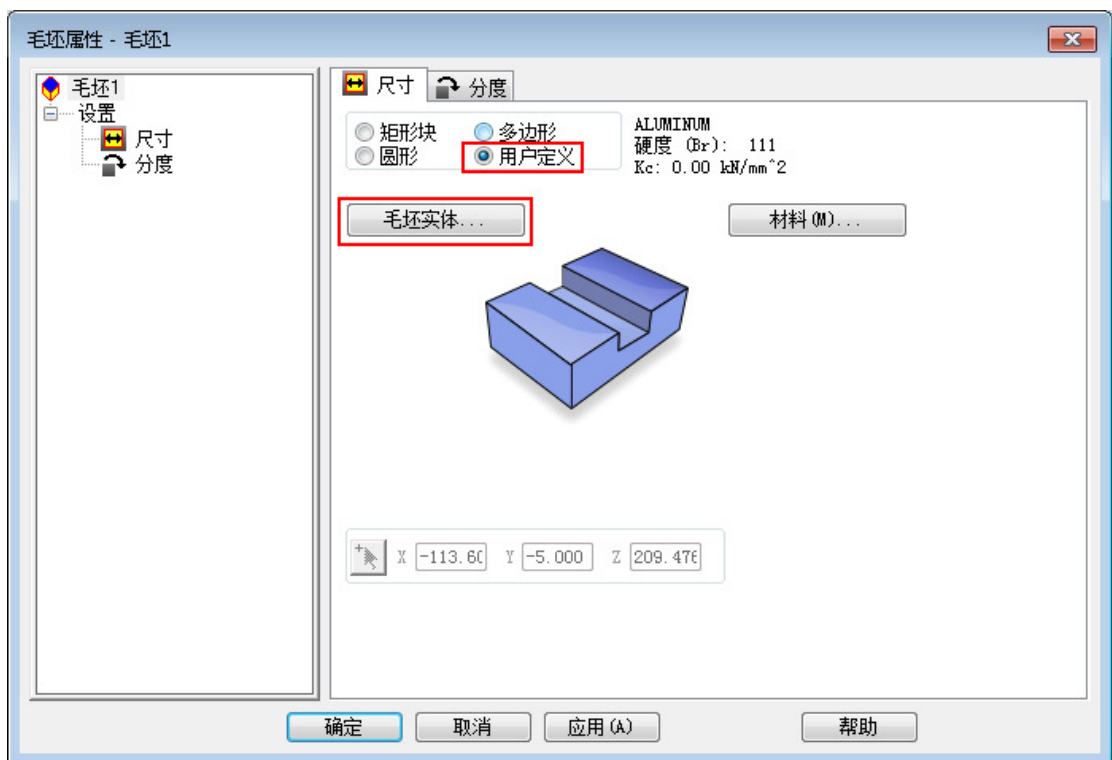
刀具路径的法向是其最初产生过程中投影到表面的方向。对**参考线精加工**来说，它始终垂直，对**投影精加工**来说，它是变化的，具体方向和投影、方向选项定义相关。

前倾/侧倾工作范例

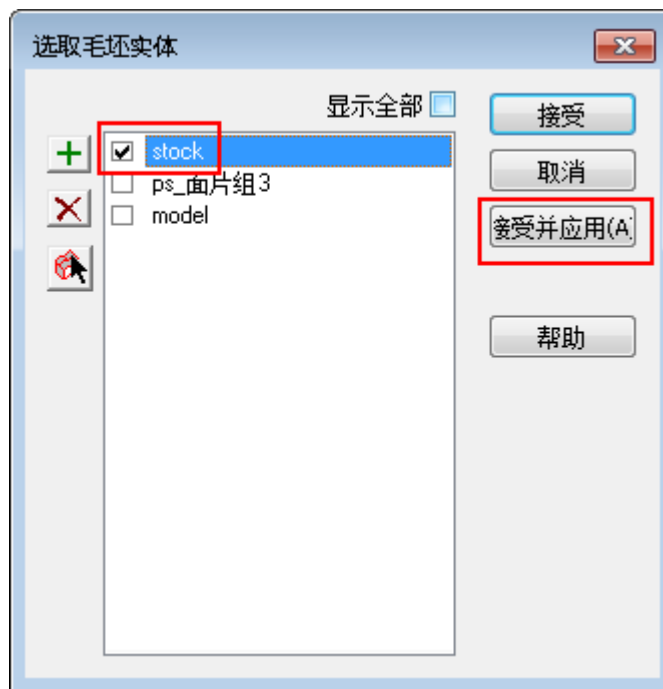
- 1 输入文件 **5Axis.x_t**。
- 2 在输入结果向导中选取**不做改变**，**接受输入的数据并退出向导**，然后点击**完成**。
- 3 在**零件查看**的**实体树**中，使用 **F2** 快捷键**重新命名**新输入的**实体**为 **model**。



- 4 接下来**输入文件 5AxisSTOCK.x_t**
- 5 在输入结果向导中选取**不做改变**，**接受输入的数据并退出向导**，然后点击**完成**。
- 6 在**零件查看**的**实体树**中，使用 **F2** **重新命名**新输入的**实体**为 **stock**。
- 7 进入 **毛坯 1 毛坯属性**对话框，选取**用户定义**毛坯，然后点击**毛坯实体...**



- 8 在**选取毛坯实体**对话框中勾取 **stock**，然后点击**接受并应用**。



于是即设置当前毛坯条件到名称为 **stock** 的**实体**，它在零件的所有表面上留下了 **2mm** 余量供精加工操作使用。

- 9 选取**查看 - 隐藏 - 隐藏全部**，然后右击**零件查看**中的 **model**，从弹出菜单选取**显示已选**，仅显示名称为 **model** 的**实体**。
- 10 在图形视窗中框选全部形面，然后产生一新的**曲面铣削特征**，点击**下一步**。
- 11 点击**下一步**并选取单个 **Z 轴层**精加工策略。
- 12 如下图所示，在**选项**域勾取**倒钩形面**和**连续螺旋**选项。



勾取**倒钩形面**选项后将指示 **FeatureCAM** 加工零件中的倒钩形面区域。勾取**连续螺旋**选项后将绕模型产生一光滑连续的刀具路径。

- 13 点击**完成**，退出向导，打开**曲面铣削属性**对话视窗。
- 14 选取 **Z 轴层**操作，然后进入 **5 轴**标签。
- 15 勾取**使用前倾和侧倾**，自：**垂直**，设置**侧倾角**为 **55°**。
- 16 运行 **3D 仿真**。



从仿真可见，**Z 轴层**操作从零件顶部开始逐渐下切。可见零件上半的浅滩部分如果使用另一策略加工效率会更高。



我们需要限制**Z 开始**高度值以控制此操作加工倒钩形面的开始位置，仅加工零件的颈部。

17 在**零件查看**中**重新命名** **srf_mill1** 为 **zlevel**。

18 打开 **srf_mill1** 的**属性**对话视窗，选取**精加工 1** 操作，然后选取**铣削**标签。

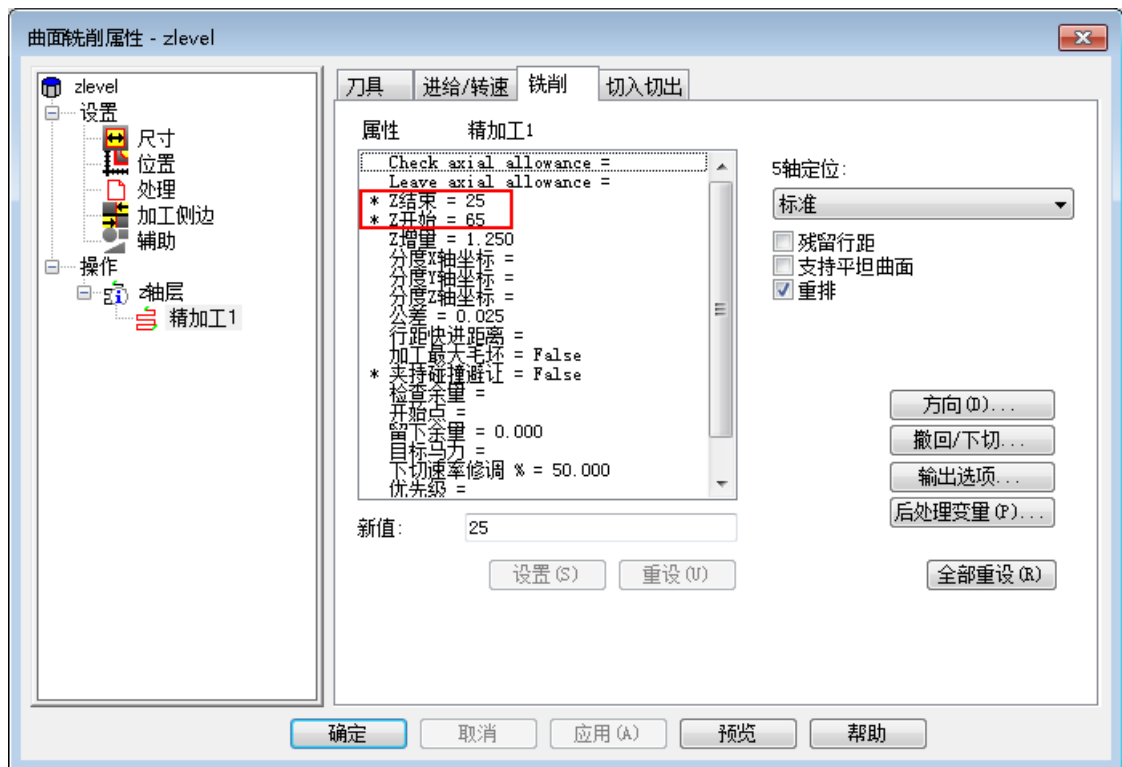
19 选取 **Z 开始**，输入值 **65mm**，点击**设置**。

20 选取 **Z 结束**，输入值 **25mm**，点击**设置**。



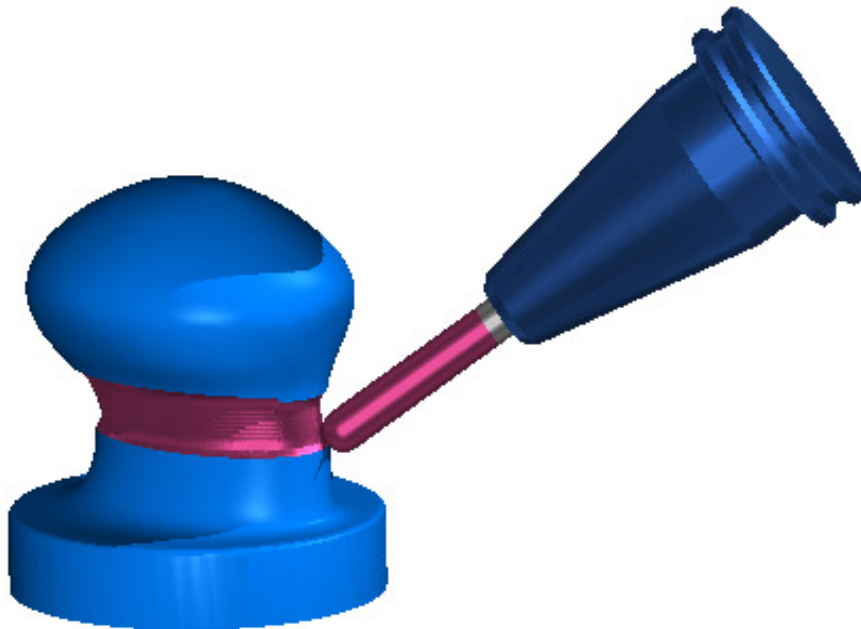
这里设置位于模型的底部，因此当从模型顶部开始加工时，使用的是正值。选取**查看 - 显示 - 显示设置轴**可显示出设置轴，这样可帮助直观地查看模型和设置。

21 打开**切入切出**标签，选取适当的**切入切出**值。



22 点击**应用**和**确定**。

23 运行 **3D 仿真**。



这一次 **Z 轴层** 加工从零件底部 **65mm** 位置开始，仅加工零件的颈部，留下其它区域，使用更合适的策略加工。

24 保存零件为 **5Axis.fm** 。

